

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Θ-ΘΕ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ MATLAB

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB –Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Τι είναι το Matlab;

Το MATLAB είναι μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου κατάλληλη για τεχνικούς υπολογισμούς.

Ενσωματώνει στο ίδιο σύστημα:

- τη γλώσσα προγραμματισμού
- ένα φιλικό-προς-το-χρήστη περιβάλλον εργασίας
 - για την ανάπτυξη του κώδικα
 - ένα πολύ ισχυρό σύστημα γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Περιλαμβάνει τα κλασσικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού, όπως:

δηλώσεις ελέγχου ροής προγράμματος

δομές επιλογής και επανάληψης

συναρτήσεις

δομές δεδομένων

χαρακτηριστικά αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Προσφέρεται τόσο για την ανάπτυξη μικρών και γρήγορων προγραμμάτων όσο και μεγάλων με σύνθετους υπολογισμούς.

Το κύρια τμήματα του MATLAB είναι τα ακόλουθα:

Περιβάλλον εργασίας

Περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων σε γραφικό περιβάλλον (graphical user interface) για τη διαχείριση

αρχείων

εντολών

μεταβλητών

εφαρμογών σχετικών με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB

Περιβάλλον γραφικών

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ισχυρά εργαλεία

για τη γραφική απεικόνιση των αριθμητικών αποτελεσμάτων σε

δύο διαστάσεις
τρεις διαστάσεις

την επεξεργασία ήχου και εικόνας

την δημιουργία εικόνας με κίνηση (animation).

δυνατότητες για την πλήρη επιμέλεια των σχημάτων και τη δημιουργία ειδικευμένων γραφικών περιβαλλόντων.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το κύρια τμήματα του MATLAB είναι τα ακόλουθα:

Μεγάλος αριθμός μαθηματικών βιβλιοθηκών

ενδεικτικά αναφέρονται

υπολογισμός τριγωνομετρικών συναρτήσεων

μιγαδικοί αριθμοί

αντιστροφή του πίνακα

υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων

συναρτήσεις Bessel

μετασχηματισμός Fourier

πολυώνυμα

και άλλα πολλά

Μεγάλος αριθμός πρόσθετων εξειδικευμένων εργαλειοθηκών (toolboxes)

ενδεικτικά αναφέρονται οι εργαλειοθήκες

επεξεργασία σήματος

παραγωγή χαρτών

νευρωνικά δίκτυα

βελτιστοποίηση

βάσεις δεδομένων

επεξεργασία εικόνας

στατιστική ανάλυση

βιοπληροφορική

διαφορικές εξισώσεις κ.α.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

SIMULINK

Πρόκειται για ένα ειδικό υποσύστημα κατάλληλο για:

Το κύρια τμήματα του MATLAB είναι
τα ακόλουθα:

τη μοντελοποίηση

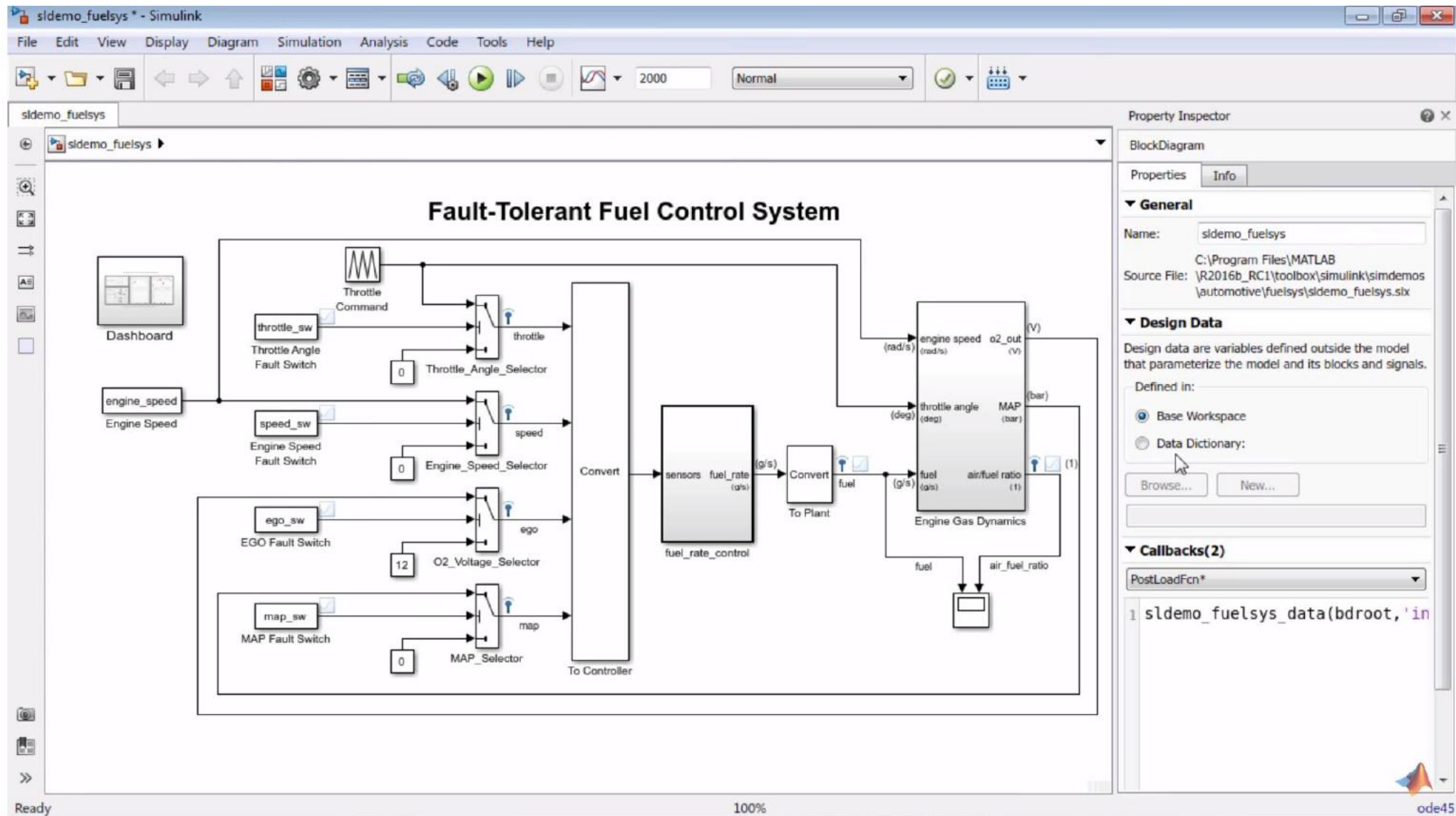
ανάλυση και προσομοίωση δυναμικών συστημάτων, δηλ. συστημάτων που η απόκρισή τους αλλάζει με το χρόνο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της συμπεριφοράς μιας ευρείας κλάσης πραγματικών συστημάτων, όπως:

- τα ηλεκτρικά κυκλώματα
- τα συστήματα πέδησης
- τα ηλεκτρολογικά συστήματα
- τα μηχανολογικά συστήματα
- τα θερμοδυναμικά συστήματα

Ο χρήστης μπορεί να φτιάξει ένα διάγραμμα δομικών στοιχείων απεικονίζοντας γραφικά τις χρονικά μεταβαλλόμενες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ της εισόδου, των διαφόρων σταδίων και τις εξόδου του συστήματος. Το σύστημα αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση από μία δεδομένη αρχική χρονική στιγμή μέχρι μία τελική.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Τι κάνεις με το Matlab

Απάντηση: **-πάρα πολλά!-**

είναι μία προηγμένη επιστημονική αριθμομηχανή

κάνει πράξεις μεταξύ πινάκων

διαθέτει πολύ πλούσια βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων

μεγάλη ακρίβεια μαθηματικών πράξεων

ολοκληρωμένο περιβάλλον γραφικών

ανάπτυξη μικρών και γρήγορων προγραμμάτων

ανάπτυξη μεγάλων κωδίκων με σύνθετους υπολογισμούς

Οι πιο σημαντικές τεχνολογικές περιοχές εφαρμογής του συστήματος του MATLAB, είναι ο ακόλουθος:

Αεροναυπηγική και Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Αυτοκινητοβιομηχανία

Βιοτεχνολογία, Φαρμακευτικές και Ιατρικές εφαρμογές

Τηλεπικοινωνίες

Υπολογιστικά Συστήματα

Ηλεκτρονικά

Οικονομικές εφαρμογές

Επιστήμες της Γης και της Θάλασσας

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Χημική Βιομηχανία

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Τα κυριότερα μέρη του περιβάλλοντος εργασίας είναι τα ακόλουθα:

1. το Παράθυρο Εντολών (Command Window)
2. ο Χώρος Εργασίας (Workspace)
3. το Παράθυρο Τρέχοντος Φακέλου (Current Directory)
4. το Παράθυρο Ιστορίας Εντολών (Command History) ,
5. ο Επεξεργαστής Αρχείων M (M File Editor)
6. ο Επεξεργαστής Πινάκων (Array Editor)
7. το Παράθυρο Σχημάτων (Figure Window)
8. η Γραμμή Επιλογών (Menu Bar)
9. το Παράθυρο Βοηθείας (Help Browser)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

MATLAB R2013b

HOME PLOTS APPS SHORTCUTS

FILE VARIABLE CODE SIMULINK ENVIRONMENT RESOURCES

Current Folder

Command Window

Workspace

Command History

```
z1z2=(1.24-0.38i)(3.24+0.61i)=4.2494-0.4748i

ans =

z1/z2=(1.24-0.38i)/(3.24+0.61i)=0.34829-0.18286i

ans =

z=(z1^2-3z2^3)/(2z1^2+z2^3)=-2.8487-0.27677i

>> x=rand([2,5],2,5);
Error using rand
Size inputs must be scalar.

>> x=rand([2,,2,5];
||
Error: Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

>>
>> helpbrosrer
Undefined function or variable 'helpbrosrer'.

Did you mean:
>> helpbrowser
Warning: HELPBROWSER will be removed in a future release. Use DOC instead.
> In helpbrowser at 10
fx >>
```

Value	Name	Size	Bytes
3x4 double	A	3x4	
'z=(z1^2-3z2^3)/(2z1...	ans	1x44	
1	displayResults	1x1	
'4.2494-0.4748i'	gin	1x14	
100	i	1x1	
'0.34829-0.18286i'	phl	1x16	
[]	r	0x0	
5050	s	1x1	
'-2.8487-0.27677i'	z	1x16	
1.2400 - 0.3800i	z1	1x1	
3.2400 + 0.6100i	z2	1x1	

Command History

```
N=input('Dwse arithmo')
Count=count+N;
fprintf('To mexri twra athro
end
%-- 23/9/2020 6:59 μμ --%
ALL55_program83d
run('C:\Users\dell\Documents:
AL4c7p6_variable_flag_examp:
ex1_1
x=rand([2,5],2,5);
x=rand([2,,2,5);
helpbrosrer
helpbrosrer
```

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το Παράθυρο Εντολών

Το Παράθυρο Εντολών (Command Window) είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα τα παράθυρα του Περιβάλλοντος Εργασίας

προτροπή (prompt) >>

κλήση προς εκτέλεση αρχείου εντολών (script) ή μιας function.

να εκτελέσει οποιοδήποτε αρχείο M. αρκεί αυτό να βρίσκεται είτε στο τρέχοντα φάκελο (current directory), είτε στο path που ψάχνει το MATLAB

πάνω βέλος του πληκτρολογίου -εμφανίζεται η αμέσως προηγούμενη εντολή-

Γράμματα + πάνω βέλος – περιορίζει την αναζήτηση --

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Ο Χώρος Εργασίας

Εδώ αποθηκεύονται προσωρινά όλες οι μεταβλητές που δημιουργούνται σε μία συνεδρία (session) του MATLAB. Μόλις βγούμε από το πρόγραμμα, ο Χώρος Εργασίας σβήνεται και όλες οι μεταβλητές χάνονται εάν δεν έχουν αποθηκευτεί κάπου αλλού.

Μία μεταβλητή που έχει αποθηκευτεί στο Χώρο Εργασίας είναι διαθέσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εντολή ή αρχείο τύπου script που πρόκειται να εκτελεστεί στο Παράθυρο Εντολών.

Στο Χώρο Εργασίας είναι διαθέσιμες όλες οι ιδιότητες των μεταβλητών , όπως είναι το όνομα, η διάσταση , ο τύπος ακόμα και οι τιμές της.

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της γραμμής επιλογών ή κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι, αφού επιλέξουμε μία μεταβλητή από το Χώρο Εργασίας, μπορούμε:

- . να την αποθηκεύσουμε
- . να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφό της
- . να την τυπώσουμε
- . να τη σβήσουμε
- . να αλλάξουμε το όνομά της

- . να τροποποιήσουμε τις τιμές της
- . Να αλλάξουμε το μέγεθός της
- . να κάνουμε μία γραφική παράσταση με τις τρέχουσες τιμές της

ή

στο Παράθυρο Εντολών

```
>> clear var1 var2
```

```
>> clear all
```

who - whos

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

MATLAB R2013b

HOME PLOTS APPS SHORTCUTS

FILE VARIABLE CODE SIMULINK ENVIRONMENT RESOURCES

Current Folder

Command Window

Workspace

Command History

```
z1z2=(1.24-0.38i)(3.24+0.61i)=4.2494-0.4748i

ans =

z1/z2=(1.24-0.38i)/(3.24+0.61i)=0.34829-0.18286i

ans =

z=(z1^2-3z2^3)/(2z1^2+z2^3)=-2.8487-0.27677i

>> x=rand([2,5],2,5);
Error using rand
Size inputs must be scalar.

>> x=rand([2,,2,5];
||
Error: Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

>>
>> helpbrosrer
Undefined function or variable 'helpbrosrer'.

Did you mean:
>> helpbrowser
Warning: HELPBROWSER will be removed in a future release. Use DOC instead.
> In helpbrowser at 10
fx >>
```

Value	Name	Size	Bytes
3x4 double	A	3x4	
'z=(z1^2-3z2^3)/(2z1...	ans	1x44	
1	displayResults	1x1	
'4.2494-0.4748i'	gin	1x14	
100	i	1x1	
'0.34829-0.18286i'	phl	1x16	
[]	r	0x0	
5050	s	1x1	
'-2.8487-0.27677i'	z	1x16	
1.2400 - 0.3800i	z1	1x1	
3.2400 + 0.6100i	z2	1x1	

Command History

```
N=input('Dwse arithmo')
Count=count+N;
fprintf('To mexri twra athro
end
%-- 23/9/2020 6:59 μμ --%
ALL55_program83d
run('C:\Users\dell\Documents:
AL4c7p6_variable_flag_examp:
ex1_1
x=rand([2,5],2,5);
x=rand([2,,2,5);
helpbrosrer
helpbrosrer
```

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το Παράθυρο Τρέχοντος Φακέλου

Το παράθυρο αυτό μοιάζει πάρα πολύ ως προς τις λειτουργίες του με ένα κοινό παράθυρο που ανοίγει κανείς επιλέγοντας τη συντόμευση My Computer από την επιφάνεια Εργασίας του υπολογιστή .

Σε αυτό μπορεί να γίνουν, μεταξύ άλλων, η διαχείριση των αρχείων (δημιουργία, εύρεση, μετονομασία, αντιγραφή, διαγραφή κλπ) του τρέχοντος φακέλου (current directory), η δημιουργία νέων φακέλων, η διαγραφή φακέλων, καθώς και η αλλαγή του τρέχοντος φακέλου.

Επίσης, από το Παράθυρο Τρέχοντος Φακέλου μπορεί να επιλεγεί ένα αρχείο M είτε για να τρέξει στο Παράθυρο Εντολών είτε για να το επεξεργαστεί κανείς στον Επεξεργαστή Αρχείων M με την διαδικασία drag and drop (σύροντας δηλ. και αφήνοντας μέσα στο αντίστοιχο παράθυρο).

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το Παράθυρο Ιστορίας Εντολών

Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται όλες οι εκτελεσθείσες εντολές. Πρόκειται για εντολές που έχουν εκτελεστεί είτε στην τρέχουσα συνεδρία session του MATLAB είτε σε παλιότερα. Όλες οι εντολές είναι ταξινομημένες με χρονολογική σειρά.

Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μία από αυτές τις εντολές είτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω της είτε σύροντάς την στο Παράθυρο Εντολών. Με το δεύτερο τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της πριν την εκτέλεση.

Επίσης, παρέχονται οι δυνατότητες αναζήτησης, εκτύπωσης και διαγραφής εντολών στο Παράθυρο Ιστορίας Εντολών. Η πρώτη επιλέγοντας από τη Γραμμή Επιλογών **Edit>Find** και η δεύτερη επιλέγοντας **Edit>Print**. Στην περίπτωση της διαγραφής, επιλέγεται πρώτα η εντολή και, στη συνέχεια, **Del**. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε όλες τις εντολές από το Παράθυρο Ιστορίας Εντολών, επιλέγουμε **Edit >Clear Command History** ή δεξί κλικ και **Clear Entire History**.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

MATLAB R2013b

HOME PLOTS APPS SHORTCUTS

FILE VARIABLE CODE SIMULINK ENVIRONMENT RESOURCES

Current Folder

Name	Date Modified
slprj	25/11/2019 7:18 μμ
untitled_gri_rtw	6/1/2020 11:22 μμ
New Folder	26/3/2020 12:47 μμ
program62a.m	5/7/2015 5:53 μμ
AL44444program72a.m	5/7/2015 5:55 μμ
AL44444program72e.m	5/7/2015 5:56 μμ
program33a.m	5/7/2015 6:33 μμ
program33b.m	5/7/2015 6:33 μμ
_erg.m	5/7/2015 6:36 μμ
ALL55_program83d.m	5/7/2015 6:38 μμ
ALL55_program83e.m	5/7/2015 6:39 μμ
c7p1_for_example_1.m	5/7/2015 7:54 μμ
AL4c7p6_variable_flag_example...	5/7/2015 7:57 μμ
c8p4_matrix_size_example.m	5/7/2015 8:06 μμ
c8p4_matrix_det_inv_example.m	5/7/2015 8:07 μμ
AL4c7p6_variable_flag_example...	10/7/2015 10:51 μμ
ask1.m	2/6/2019 8:17 μμ
praxis.m	2/6/2019 8:40 μμ
mydata2.mat	9/6/2019 5:43 μμ
testslx	15/6/2019 1:22 μμ
testslx.autosave	15/6/2019 1:25 μμ
random.m	16/6/2019 7:27 μμ
michalis.txt	26/6/2019 5:54 μμ
mike	27/6/2019 9:57 μμ
mike.txt	27/6/2019 9:59 μμ
ex43_3.mn	16/7/2019 7:26 μμ
ex2_12.m	16/7/2019 11:08 μμ
ex1_1.m	19/7/2019 4:56 μμ
ex1_2.m	19/7/2019 5:48 μμ
ex1_3.m	19/7/2019 6:59 μμ
ex1_4.m	23/7/2019 1:12 μμ
rrr.m	23/7/2019 7:05 μμ
lke.mn	23/7/2019 7:09 μμ
ex1_5.m	23/7/2019 7:23 μμ
ask1_1.m	26/7/2019 11:17 μμ
ask1_2.m	26/7/2019 12:01 μμ
ask1_3.m	26/7/2019 4:48 μμ
ask1_4.m	26/8/2019 11:08 μμ
ex3_1.m	26/8/2019 7:28 μμ
ex3_2.m	26/8/2019 7:34 μμ
testaki.m	26/8/2019 8:14 μμ
ex3_3.m	26/8/2019 9:12 μμ
ex3_4.m	26/8/2019 9:31 μμ
pared3_1.m	29/8/2019 7:49 μμ
loqikos telestis diaforo.m	30/8/2019 12:36 μμ

Command Window

```
z1z2=(1.24-0.38i)(3.24+0.61i)=4.2494-0.4748i

ans =

z1/z2=(1.24-0.38i)/(3.24+0.61i)=0.34829-0.18286i

ans =

z=(z1^2-3z2^3)/(2z1^2+z2^3)=-2.8487-0.27677i

>> x=rand([2,5],2,5);
Error using rand
Size inputs must be scalar.

>> x=rand([2,,2,5];
||
Error: Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

>>
>> helpbrosrer
Undefined function or variable 'helpbrosrer'.

Did you mean:
>> helpbrowser
Warning: HELPBROWSER will be removed in a future release. Use DOC instead.
> In helpbrowser at 10
fx >>
```

Workspace

Value	Name	Size	Bytes
3x4 double	A	3x4	
'z=(z1^2-3z2^3)/(2z1...	ans	1x44	
1	displayResults	1x1	
'4.2494-0.4748i'	gin	1x14	
100	i	1x1	
'0.34829-0.18286i'	phl	1x16	
[]	r	0x0	
5050	s	1x1	
'-2.8487-0.27677i'	z	1x16	
1.2400 - 0.3800i	z1	1x1	
3.2400 + 0.6100i	z2	1x1	

Command History

```
N=input('Dwse arithmo')
Count=count+N;
fprintf('To mexri twra athro
end
%-- 23/9/2020 6:59 μμ --%
ALL55_program83d
run('C:\Users\dell\Documents:
AL4c7p6_variable_flag_examp:
ex1_1
x=rand([2,5],2,5);
x=rand([2,,2,5);
helpbrosrer
helpbrosrer
```


ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Ο επεξεργαστής Αρχείων M (I)

Ένα αρχείο M είναι ένα ASCII αρχείο με κατάληξη .m, το οποίο περιέχει εντολές του MATLAB.

Αν και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επεξεργαστή ASCII αρχείων για τη δημιουργία ενός αρχείου M, το Περιβάλλον Εργασίας του MATLAB παρέχει έναν πολύ ισχυρό επεξεργαστή, τον Επεξεργαστή Αρχείων M. Ο επεξεργαστής αυτός διαθέτει ένα πλήθος δυνατοτήτων τόσο στη φάση της δημιουργίας ενός προγράμματος όσο κατά τη διάρκεια εύρεσης λαθών (debugging). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα σταδιακής εκτέλεσης του προγράμματος, η οποία μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης λάθους στην τελική μορφή του προγράμματος.

Ο Επεξεργαστής Αρχείων M ενεργοποιείται με διάφορους τρόπους. Για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου, επιλέγουμε από τη Γραμμή Επλογών **File > New > M-File** (ή επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο στη Γραμμή Εργαλείων), ή δίνουμε την εντολή `edit` στο Παράθυρο Εντολών. Για την επεξεργασία ενός υπάρχοντος αρχείου, από τη Γραμμή Επιλογών, επιλέγουμε **File > Open**, ή δίνουμε την εντολή `edit myfile.dat` στο Παράθυρο Εντολών (όπου `myfile.dat` είναι το όνομα αρχείου). Άλλοι τρόποι είναι οι εξής: α) επιλέγουμε έναν αριθμό εντολών από το Παράθυρο Ιστορίας Εντολών, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε **Create M-File**, β) σύρουμε ένα αρχείο από το Παράθυρο Τρέχοντος Φακέλου στον ανοικτό Επεξεργαστή Αρχείων M.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Ο επεξεργαστής Αρχείων M (II)

Κατ' αρχήν, ο επεξεργαστής αναγνωρίζει τις εντολές του MATLAB, εφόσον έχουν πληκτρολογηθεί σωστά και τις χρωματίζει με άλλο χρώμα . Παρακολουθεί όλες τις παρενθέσεις, αγκύλες και άγκιστρα που έχουν ανοίξει και εμφανίζει μήνυμα λάθους εάν κάποιο από αυτά δεν κλείσει. Συνεπώς, ο χρήστης αντιλαμβάνεται αμέσως εάν έχει κάνει λάθη στην πληκτρολόγηση εντολών.

Ιδιαίτερα στις δομές ελέγχου ροής προγράμματος (if, switch, for , while), ο επεξεργαστής στοιχίζει τις περιεχόμενες εντολές πιο δεξιά (indentation) ώστε να είναι εμφανές πότε αρχίζει και πότε τελειώνει μια τέτοια δομή . Ο χρήστης μπορεί επίσης να στοιχίσει άλλα τμήματα του κώδικα εντολών χειροκίνητα.

Εμφανίζει μήνυμα λάθους εάν μια μεταβλητή παίρνει τιμή αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια.

Επίσης, στο ύψος της στήλης 75 εμφανίζεται μια αχνή κόκκινη κάθετη γραμμή, η οποία υποδηλώνει ότι μία γραμμή αρχίζει να γίνεται πολύ μεγάλη. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη στην περίπτωση εκτύπωσης του αρχείου για παράδειγμα. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτή η κάθετη γραμμή να μην εμφανίζεται ή να εμφανίζεται σε άλλη στήλη.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Ο επεξεργαστής Αρχείων M (III)

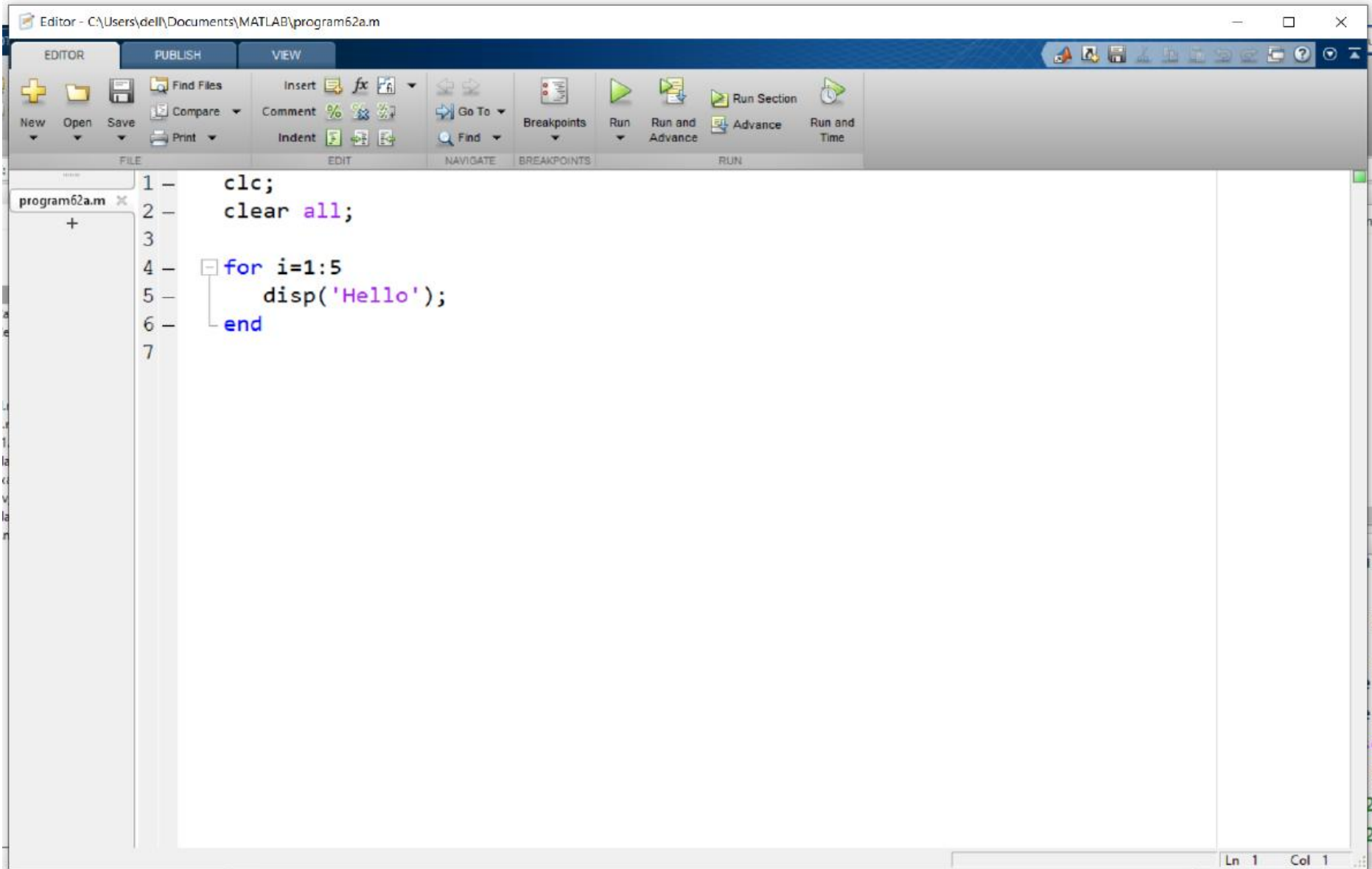
Εμφανίζει με διαφορετικό τρόπο τα σχόλια του προγράμματος, δηλαδή όσες γραμμές (ή τμήματα γραμμών) ξεκινούν με το σύμβολο % ή περιέχονται μεταξύ των συμβόλων ' '. Επίσης, ως σχόλιο νοείται και μία γραμμή η οποία ξεκινάει με τρεις τελείες.

Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης μας εντολής, όπως και στην περίπτωση του Παραθύρου Εντολών. Εδώ οι προτεινόμενες επιλογές είναι μεταβλητές, συναρτήσεις γραφικών. Εάν πατηθεί το πλήκτρο Tab, χωρίς να έχει πληκτρολογηθεί προηγουμένως κάποιος χαρακτήρας, τότε χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία κενού χώρου.

Διαθέτει πολύ ισχυρές γραμμές επιλογών (menu bar) και εργαλείων (toolbar). Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να μετατρέψει το πρόγραμμα που δημιούργησε σε μορφή αναγνώσιμη από το Word, το Powerpoint, σε μορφή HTML κ.α.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Ο επεξεργαστής Αρχείων M (III)



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το Παράθυρο Βοηθείας

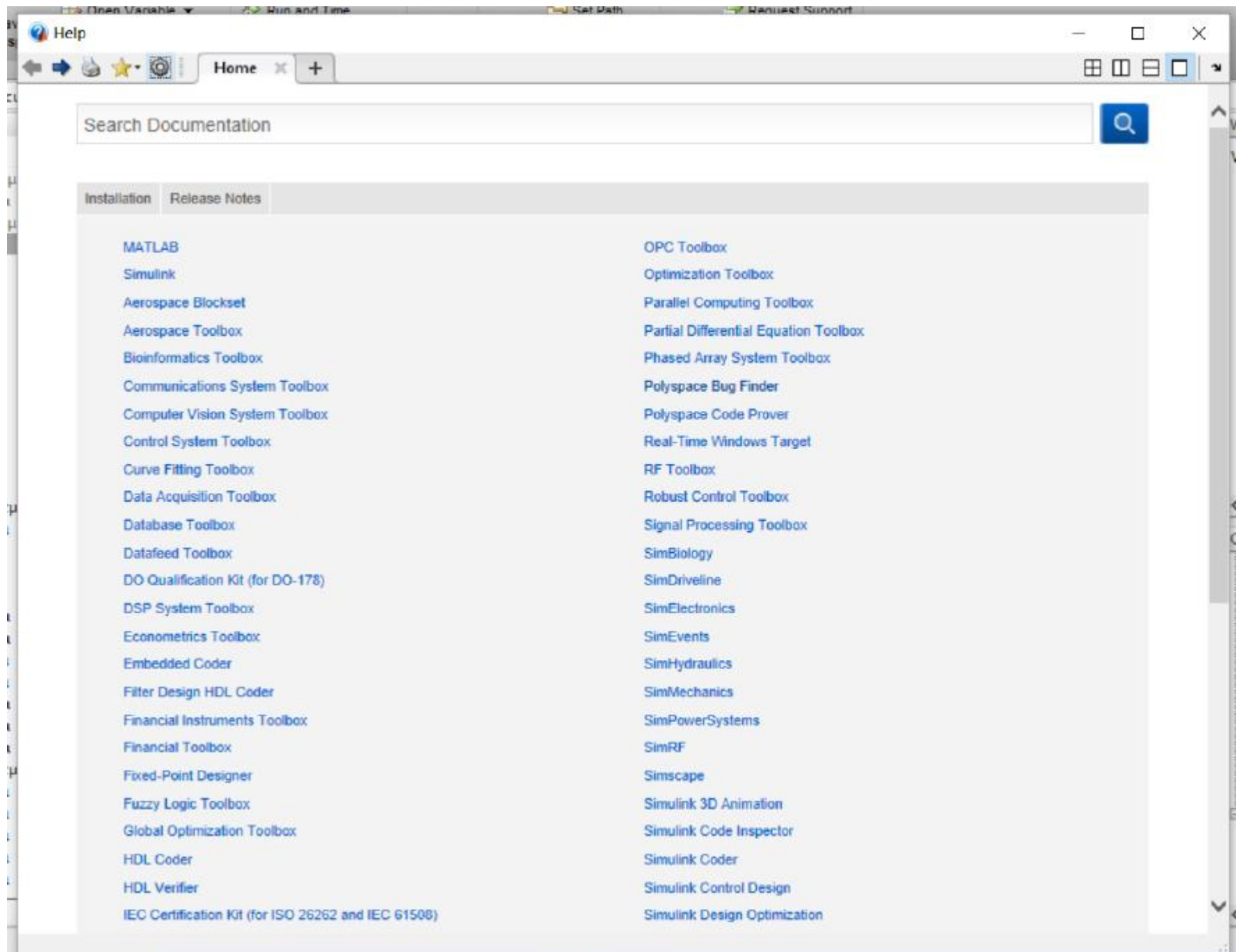
Το Παράθυρο Βοηθείας μπορεί να ενεργοποιηθεί με πολλούς τρόπους, οι πιο συνήθεις από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

1. Δίνοντας την εντολή `helpbrowser` στη γραμμή του Παραθύρου Εντολών.
2. Επιλέγοντας το κουμπί με το κίτρινο ή λευκό αγγλικό ερωτηματικό στη γραμμή εργαλείων.
- 3 Πατώντας το πλήκτρο F1
- 4 Επιλέγοντας από τη Γραμμή Επιλογών **Help>MATLAB>Help**.

Στη συνέχεια ο χρήστης με τη βοήθεια του Πλοηγού Βοηθείας (Help Navigator) στην αριστερή πλευρά της οθόνης μπορεί να αναζητήσει βοήθεια για ένα συγκεκριμένο θέμα

ψάχνοντας τα Περιεχόμενα (Contents),
ψάχνοντας το αλφαβητικό Ευρετήριο (Index), ή
με απλή Αναζήτηση (Search).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο δεξί μέρος του Παραθύρου Βοηθείας.



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Το Παράθυρο Βοηθείας

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MATLAB

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο επίσημος ιστοτόπος της εταιρείας που έχει φτιάξει το MATLAB είναι: <http://www.mathworks.com>

Εκεί ο χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εκδόσεις του προϊόντος και τα διάφορα εγχειρίδια χρήσης, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν (και σε μορφή PDF) ακολουθώντας τη διαδρομή <http://www.mathworks.com/help/>

Ένας άλλος χρήσιμος σύνδεσμος, στον ίδιο ιστοτόπο, είναι <http://www.mathworks.com/matlabcentral/> όπου μπορεί κανείς να ανταλλάξει πληροφορίες και προγράμματα με την κοινότητα χρηστών του MATLAB σε όλο τον κόσμο (**MATLAB Newsgroup**). Επίσης, ακολουθώντας την επιλογή File Exchange είναι διαθέσιμη δωρεάν μια απίστευτα μεγάλη οικογένεια προγραμμάτων όπου έχουν φτιαχτεί από άλλους χρήστες, οι οποίοι τα προσφέρουν ευγενώς στην υπόλοιπη κοινότητα. Τέλος, υπάρχουν άλλα προγράμματα, τα οποία μοιάζουν με το MATLAB και μερικά από αυτά είναι ικανά να τρέξουν εφαρμογές που έχουν φτιαχτεί στη γλώσσα προγραμματισμού του MATLAB. Τα πιο γνωστά από αυτά φαίνονται στην ακόλουθη λίστα μαζί με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

- OCTAVE: <http://www.octave.org>
- SCILAB: <http://www.scilab.org>
- TELA: <http://www.ava.fmi.fi/prog/tela.html>
- EULER: <http://eumat.sourceforge.net>
- JMATHLIB: <http://www.jmathlib.de>

Κανένα από αυτά δεν είναι υπερσύνολο του MATLAB ούτε μπορεί να το υποκαταστήσει πλήρως, ιδιαίτερα όσον αφορά τον πλούτο των εργαλείων που περιέχονται σε αυτό και στις γραφικές δυνατότητες που αυτό προσφέρει.

<https://www.gnu.org/software/octave/download#ms-windows>

Καλώς ήλθατε στο σύστημά μας

Download

www.gnu.org/software/octave/download#ms-windows

Νέος φάκελος

GNU Octave

About Bugs Donate Download Get Involved News Support/Help Docs

Microsoft Windows

Note: All installers below bundle several **Octave Forge packages** so they don't have to be installed separately. After installation type `pkg list` to list them. [Read more.](#)

- Windows-64 (recommended)
 - [octave-5.2.0_1-w64-installer.exe](#) (~ 300 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w64.7z](#) (~ 300 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w64.zip](#) (~ 530 MB) [\[signature\]](#)
- Windows-32 (old computers)
 - [octave-5.2.0_1-w32-installer.exe](#) (~ 275 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w32.7z](#) (~ 258 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w32.zip](#) (~ 447 MB) [\[signature\]](#)
- Windows-64 (64-bit linear algebra for large data)

Unless your computer has more than ~32GB of memory **and** you need to solve linear algebra problems with arrays containing more than ~2 billion elements, this version will offer no advantage over the recommended Windows-64 version above.

 - [octave-5.2.0_1-w64-64-installer.exe](#) (~ 286 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w64-64.7z](#) (~ 279 MB) [\[signature\]](#)
 - [octave-5.2.0_1-w64-64.zip](#) (~ 490 MB) [\[signature\]](#)

All Windows binaries with corresponding source code can be downloaded from <https://ftpmirror.gnu.org/octave/windows/>.

Octave is free software under the [GNU General Public License](#).

Δεν υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις

Πληκτρολογήστε εδώ για αναζήτηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΕΥΔΟΞΟΣ)

